续表

激素小结 & 男性生殖 ★★★（1~3 题）
应激：ACTH 和 GC（最重要）、儿茶酚胺 CA（Adr+NE）、生长激素 GH、催乳素 PRL、血管升压素 VP/ADH、内啡肽、醛固酮、胰高血糖素“小儿长了乳牙非吃盐糖糖”（2004、2014）

	糖皮质激素（1996、2003、2007、2013、2022）“救命的”	儿茶酚胺（2000）	雄激素（2025）
性质	类固醇（2006）	胺类	类固醇（2012）
受体	核受体（慢速基因效应）：主要 膜受体（快速非基因效应）	GPCR	核受体（慢速基因效应）：主要 膜受体（快速非基因效应）
血糖	↑	↑	
脂类	四肢分解↑ + 脂肪酸氧化↑（饥饿等应激时能量由糖向脂代谢转移） 躯干合成↑（脂肪重新分布）	分解↑	LDL ↑和 HDL ↓（易发生动脉粥样硬化）
蛋白质（2004、2005）	肝外分解↑ 肝内白蛋白合成↑	分解↑	合成↑——与生长激素协同促进骨等 刺激骨生长和骨骺闭合
红细胞	红细胞 / 血小板 / 中性粒↑、嗜酸性粒 / 淋巴细胞↓ “减少酸雨降临”（2023、2026）	↑	↑
体温		产热	
调节	负反馈或应激（非自动）： 下丘脑 - 腺垂体 - 肾上腺皮质轴（1997、2000、2001、2005、2008、2019、2021、2024）	交感神经节前纤维释放 ACh →肾上腺髓质 N_1-R ACTH 和糖皮质激素自身负反馈调节（内在 / 胞内分泌） 代谢调节：低血糖促进儿茶酚胺分泌	下丘脑 - 腺垂体 - 睾丸轴（2018） LH →间质细胞→雄激素“内奸雄” 睾酮负反馈直接调节 LH，也通过调节下丘脑的 GnRH 间接调节 LH 和 FSH（2004、2007） FSH →支持细胞（FSH 启动生精“First”） 雄激素结合蛋白（2017） 抑制素（抑制 FSH，2023）“扶持、抑支素” 表达芳香化酶：睾酮→雌激素“flower” 表达 5α 还原酶：睾酮→双氢睾酮（活性最强，2020）
其他	允许作用：保持心血管对 CA 敏感性（2010、2020） 排水＞保水（较弱醛固酮作用，2004） 肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收→骨质疏松（2024） 肺泡表面活性物质↑→治疗新生儿呼吸窘迫综合征	应急：交感 - 肾上腺髓质（2015） 保钠保水 促进 K^+ 进入细胞	保钠保水 灭活性激素在肝脏（2013） 精子获能主要在女性生殖道（2006）